

Bộ 7 đề luyện tập: Phương pháp Monte Carlo

Tính tích phân, mô phỏng và đổi chiều giải tích

Hướng dẫn chung

Các đề dưới đây ở mức **vận dụng**: bạn cần (i) *xây dựng miền lấy mẫu* (hộp/khối bao quanh vật thể – rải “sỏi” từ đâu đến đâu), (ii) viết được thuật toán MC, (iii) ước lượng đại lượng cần tính, và (iv) *đối chiếu* với nghiệm giải tích và/hoặc tổng Riemann.

Hai ước lượng MC cốt lõi cần nhớ:

- **Trung bình mẫu (sample-mean)**: $\int_{\Omega} f d\mu \approx |\Omega| \langle f \rangle = \frac{|\Omega|}{N} \sum_{i=1}^N f(\mathbf{x}_i)$, với $\mathbf{x}_i$ rải đều trên Ω .
- **Ném trúng-trượt (hit-or-miss)**: rải điểm đều trong hộp bao B , đếm tỉ lệ $p = N_{\text{trúng}}/N$ điểm thoả điều kiện, rồi (đại lượng) $= |B| \cdot p$.

Sai số thống kê của MC giảm theo $\sigma_I \sim 1/\sqrt{N}$ (không phụ thuộc số chiều), trong khi sai số tổng Riemann trơn $\sim N^{-2/d}$ (theo số chiều d). Mỗi câu nên báo cáo giá trị ước lượng $\pm$ sai số 1σ và so sánh.

Đề 1 — Tích phân 1 chiều: MC vs Riemann vs giải tích

Xét tích phân

$$I = \int_0^1 \sqrt{1-x^2} dx \quad (= \text{diện tích } \frac{1}{4} \text{ đường tròn đơn vị}).$$

1. Cho biết miền lấy mẫu của **trung bình mẫu** (đoạn $[0, 1]$) và của **ném trúng-trượt** (hộp $[0, 1] \times [0, 1]$). Viết công thức ước lượng cho từng cách.
2. Lập trình cả hai ước lượng với $N = 10^2, 10^3, 10^4, 10^5, 10^6$. Vẽ sai số tuyệt đối $|I_{\text{MC}} - I_{\text{gt}}|$ theo N trên trục log-log và xác định bậc hội tụ (kỳ vọng $\approx N^{-1/2}$).
3. Tính lại I bằng quy tắc **trung điểm** (Riemann) với cùng số điểm N ; so sánh bậc hội tụ với MC.
4. Đối chiếu với giá trị giải tích $I = \pi/4$. Trong tình huống nào MC *không* cạnh tranh được với Riemann? Giải thích.

Đề 2 — Ước lượng số π và “lời nguyên số chiều”

1. Rải N điểm đều trong hình vuông $[-1, 1]^2$, đếm số điểm nằm trong đĩa $x^2 + y^2 \leq 1$ để ước lượng π . Báo cáo $\pi_{\text{MC}} \pm 1\sigma$ với $N = 10^6$.
2. Mở rộng cho **thể tích quả cầu d chiều** bán kính 1: rải điểm trong hộp $[-1, 1]^d$

và ước lượng V_d cho $d = 2, 3, 4, 5$. Đối chiếu với công thức

$$V_d = \frac{\pi^{d/2}}{\Gamma(\frac{d}{2} + 1)}.$$

3. Nếu dùng lưới Riemann đều với M điểm mỗi chiều thì cần M^d điểm. Lập luận vì sao ở d lớn MC *thắng* lưới Riemann (curse of dimensionality), dù sai số MC vẫn là $1/\sqrt{N}$.
4. Khi d tăng, tỉ lệ “điểm trùng” $V_d/2^d$ thay đổi ra sao? Điều này gây khó khăn gì cho ném trùng–trượt và gợi ý kỹ thuật khắc phục nào?

Đề 3 — Mô hình Ising 2D (Metropolis)

Mạng vuông $L \times L$ (lấy $L = 16, 32$), điều kiện biên tuần hoàn, spin $s_i = \pm 1$, năng lượng $H = -J \sum_{\langle ij \rangle} s_i s_j$ (đặt $J = k_B = 1$).

1. Trình bày thuật toán **Metropolis**: chọn spin, tính ΔE khi lật, chấp nhận với xác suất $\min(1, e^{-\Delta E/T})$. Vì sao đây là *importance sampling* chứ không phải lấy mẫu đều trên 2^{L^2} cấu hình?
2. Sau khi cân bằng (bỏ giai đoạn nhiệt hoá), đo $\langle |M| \rangle$, $\langle E \rangle$, nhiệt dung $C = (\langle E^2 \rangle - \langle E \rangle^2)/T^2$ và độ cảm từ $\chi = (\langle M^2 \rangle - \langle |M| \rangle^2)/T$.
3. Quét nhiệt độ $T \in [1.5, 3.5]$, vẽ các đại lượng trên theo T và định vị T_c qua đỉnh của C và χ .
4. Đối chiếu với nghiệm chính xác Onsager $T_c = \frac{2}{\ln(1 + \sqrt{2})} \approx 2.269$. Bình luận về ảnh hưởng của kích thước L (hiệu ứng kích thước hữu hạn).

Đề 4 — Thể tích phần giao nhau (khối Steinmetz)

Cho hai hình trụ bán kính R có trục vuông góc nhau:

$$\text{Trụ A: } x^2 + z^2 \leq R^2, \quad \text{Trụ B: } y^2 + z^2 \leq R^2.$$

1. Xác định **hộp bao** nhỏ nhất để rải điểm và thể tích của nó. Mô tả điều kiện “điểm trùng” (nằm trong *cả hai* trụ).
2. Ước lượng thể tích phần giao V bằng ném trùng–trượt với $N = 10^6$ điểm; báo cáo $V/R^3 \pm 1\sigma$.
3. Đối chiếu với giá trị giải tích $V = \frac{16}{3}R^3$ (tương đương tỉ lệ trùng $p = 2/3$).
4. **Mở rộng**: thêm trụ thứ ba $x^2 + y^2 \leq R^2$ (ba trụ vuông góc đôi một). Ước lượng thể tích giao ba khối và đối chiếu $V = 8(2 - \sqrt{2})R^3$. Vì sao ở đây MC tiện hơn nhiều so với thiết lập tích phân Riemann nhiều lớp?

Đề 5 — Moment quán tính của khối ellipsoid

Khối ellipsoid đặc, khối lượng riêng ρ không đổi:

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} \leq 1.$$

- Viết moment quán tính quanh trục z dưới dạng tích phân khối $I_z = \rho \int_{\text{khối}} (x^2 + y^2) dV$. Chọn hộp bao $[-a, a] \times [-b, b] \times [-c, c]$ (thể tích $8abc$) và viết ước lượng trung bình mẫu có dùng hàm chỉ thị $\mathbb{K}$ [trong khối].
- Với $a = 2$, $b = 1$, $c = 1$, $\rho = 1$, ước lượng đồng thời khối lượng $M = \rho \int dV$ và I_z bằng $N = 10^6$ điểm.
- Đối chiếu: $M = \rho \cdot \frac{4}{3}\pi abc$ và $I_z = \frac{1}{5}M(a^2 + b^2)$. Kiểm tra tỉ số I_z/M có khớp $\frac{1}{5}(a^2 + b^2)$ không (loại được sai số của ρ, V).
- Ước lượng thêm $I_x = \frac{1}{5}M(b^2 + c^2)$ để kiểm chứng và bình luận về cách giảm phương sai khi đại lượng cần tính có $\langle f \rangle$ và $\langle f^2 \rangle$ khác nhau.

Đề 6 — Tĩnh điện: điện thế và năng lượng tự thân

(a) **Điện thế trên trục đĩa tích điện đều.** Đĩa bán kính R , mật độ mặt σ . Điện thế tại điểm trên trục, độ cao $z > 0$:

$$V(z) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{\text{đĩa}} \frac{\sigma dA}{\sqrt{\rho^2 + z^2}}.$$

- Để rải điểm *đều* trên đĩa trong toạ độ cực, vì sao phải lấy $\rho = R\sqrt{u}$, $\theta = 2\pi v$ với $u, v \sim \mathcal{U}(0, 1)$ (không phải $\rho = Ru$)?
- Ước lượng $V(z)$ bằng trung bình mẫu với diện tích $A = \pi R^2$: $V \approx \frac{\sigma}{4\pi\epsilon_0} \frac{A}{N} \sum_i \frac{1}{\sqrt{\rho_i^2 + z^2}}$. Đối chiếu giải tích $V(z) = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} (\sqrt{R^2 + z^2} - z)$ cho $z = 0.5R, R, 2R$.

(b) **Năng lượng tĩnh điện tự thân của quả cầu tích điện đều** (điện tích Q , bán kính R):

$$U = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iint_{\text{cầu}} \frac{\rho(\mathbf{r})\rho(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} dV dV' = \frac{1}{2} \cdot \frac{Q^2}{4\pi\epsilon_0} \left\langle \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \right\rangle.$$

- Đây là tích phân **6 chiều**. Rải cặp điểm $(\mathbf{r}, \mathbf{r}')$ đều trong quả cầu, ước lượng $\langle 1/|\mathbf{r} - \mathbf{r}'| \rangle$ và suy ra U .
- Đối chiếu với $\langle 1/|\mathbf{r} - \mathbf{r}'| \rangle = \frac{6}{5R}$ và $U = \frac{3Q^2}{20\pi\epsilon_0 R}$. Nêu lý do tích phân 6D này là ví dụ điển hình “MC thắng Riemann”.

Đề 7 — Lấy mẫu trọng số (importance sampling)

Xét tích phân với tích phân tử suy giảm nhanh:

$$I = \int_0^\infty x^3 e^{-x} dx = \Gamma(4) = 6.$$

1. **Lấy mẫu đều:** chọn miền cắt $[0, L]$ với $L = 20$, dùng trung bình mẫu. Ước lượng I và phương sai với $N = 10^5$. Vì sao phần lớn “sỏi” bị lãng phí?
2. **Lấy mẫu trọng số:** viết $I = \int_0^\infty g(x) p(x) dx$ với $p(x) = e^{-x}$ (phân bố mũ) và $g(x) = x^3$. Sinh mẫu $x_i = -\ln u_i$ rồi $I \approx \frac{1}{N} \sum_i x_i^3$.
3. So sánh *phương sai* (hay sai số 1σ) của hai cách với cùng N . Cách lấy mẫu trọng số giảm sai số bao nhiêu lần?
4. Liên hệ ý tưởng này với cơ chế chấp nhận Metropolis ở Đề 3: vì sao trong cơ học thống kê ta *bắt buộc* dùng lấy mẫu trọng số theo $e^{-E/T}$ thay vì lấy mẫu đều?

Phụ lục — Bảng giá trị giải tích để đối chiếu

Đề	Đại lượng	Giá trị giải tích
1	$\int_0^1 \sqrt{1-x^2} dx$	$\pi/4 \approx 0.785398$
2	V_2, V_3, V_4, V_5	$\pi; \frac{4}{3}\pi; \frac{\pi^2}{2}; \frac{8\pi^2}{15}$ $\approx 3.1416; 4.1888; 4.9348; 5.2638$
3	T_c (Ising 2D)	$2/\ln(1+\sqrt{2}) \approx 2.2692$
4	2 trụ (Steinmetz) 3 trụ vuông góc	$V = \frac{16}{3}R^3 \approx 5.3333 R^3$ $V = 8(2-\sqrt{2})R^3 \approx 4.6863 R^3$
5	Ellipsoid $a=2, b=c=1$	$M = \frac{8}{3}\pi \approx 8.3776; \quad I_z = \frac{1}{5}M \cdot 5 = M$ $I_x = \frac{1}{5}M \cdot 2 = 0.4M \approx 3.3510$
6a	$V(z)$ đĩa	$\frac{\sigma}{2\epsilon_0}(\sqrt{R^2+z^2}-z)$
6b	$\langle 1/ \mathbf{r}-\mathbf{r}' \rangle$	$6/(5R); \quad U = \frac{3Q^2}{20\pi\epsilon_0 R}$
7	$\int_0^\infty x^3 e^{-x} dx$	$\Gamma(4) = 6$

Gợi ý chấm điểm: mỗi đề nên trình bày rõ (i) miền/hộp lấy mẫu, (ii) công thức ước lượng, (iii) bảng kết quả theo N với sai số 1σ , (iv) so sánh định lượng với giá trị ở bảng trên và nhận xét về bậc hội tụ $\sim N^{-1/2}$.